FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 6 · LA CARMANYOLA CALENTA

Laboratori 1 · L'equilibri tèrmic

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 4 · mig grup. En grups de 3. S'avalua amb la rúbrica (criteri 4.2: treball en equip i argumentació).

Seguretat.

- L'aigua calenta (uns 70 °C) la serveix el professor amb el bullidor. Agafa els gots amb pinces o guants tèrmics.
- Llegeix el termòmetre sense treure'l de l'aigua.

Procediment. Barregem en un got de porexpan (amb tapa) aigua calenta i aigua freda en diferents proporcions. Mesurem la temperatura de cada aigua abans i de la barreja quan s'estabilitza.

1 **Prediccions del grup.** Abans de cada barreja, cada membre diu la temperatura final que espera i per què. Escriviu-les.

2 **Resultats.**

Barreja	Massa calenta (g)	T calenta (°C)	Massa freda (g)	T freda (°C)	Predicció (°C)	T final mesurada (°C)
A	100		100			
B	200		100			
C	100		200			

3 **Una regla.** Amb masses iguals, la temperatura final és la mitjana. Amb masses diferents, comproveu si es compleix: $T_f = (m_1 \cdot T_1 + m_2 \cdot T_2) \div (m_1 + m_2)$.

4 **Per què no dona exacte?** On ha anat una part de la calor?

5 **Debat de grup.** En Max diu: «la freda dona fred a la calenta». La Iman diu: «la calenta dona calor a la freda». Qui té raó? Poseu-vos d'acord amb arguments i escriviu la conclusió del grup.